

Modul Ajar 5.4

RELASI DAN FUNGSI

B. Macam-Macam Fungsi (Fungsi Pecahan)

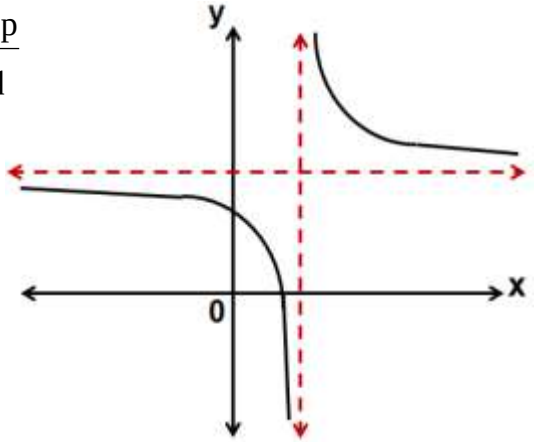
Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Bentuk umum fungsi pecahan linier adalah :

$$f(x) = \frac{ax + b}{px + q} \quad \text{dimana } x \neq \frac{-p}{q}$$

Salah satu contoh gambar grafiknya



Secara umum daerah asal alamiah untuk fungsi ini adalah $D_f = \{x \mid x \neq -p/q \text{ dan } x \in \text{bilangan real}\}$

Langkah-langkah menggambar grafik fungsi pecahan linier

$$f(x) = \frac{ax + b}{px + q} \quad \text{sebagai berikut :}$$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y

(2) Menentukan asimtot tegak, yakni $x = \frac{-p}{q}$

(3) Menentukan asimtot datar, yakni $y = \frac{a}{p}$

(4) Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi,

$$\text{yakni } y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

(5) Menggambar grafik fungsi

Contoh Soal

01. Tentukan titik potong dengan sumbu-x fungsi $f(x) = \frac{3x+12}{x-3}$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, Syarat : $y = 0$

$$\frac{3x+12}{x-3} = 0$$

$$3x + 12 = 0$$

$$3x = -12$$

$$x = -4$$

Jadi Titik potongnya $A(-4, 0)$

02. Tentukan persamaan asimptot tegaki fungsi $f(x) = \frac{6x+8}{3x-5}$

Jawab

persamaan asimptot tegak adalah : $x = -\frac{q}{p}$

$$\text{Maka } x = -\frac{-5}{3}$$

$$x = \frac{5}{3}$$

03. Tentukan persamaan asimptot tegaki fungsi $f(x) = \frac{3x-9}{2x+8}$

Jawab

Diketahui : $a = 3$, $p = 2$

Maka : persamaan asimptot datar : $y = \frac{a}{p}$

$$\text{Sehingga : } y = \frac{3}{2}$$

04. Gambarlah grafik fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{2x+4}{x-4}$

Jawab

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, syarat: $y = 0$

$$\frac{2x+4}{x-4} = 0$$

$$2x + 4 = 0$$

$$2x = -4$$

$$x = -2$$

titiknya $A(-2, 0)$

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = \frac{2x+4}{x-4}$$

$$y = \frac{2(0)+4}{0-4}$$

$$y = -1$$

titiknya $B(0, -1)$

(2) Menentukan asimtot tegak, yakni $x = -\frac{q}{p}$

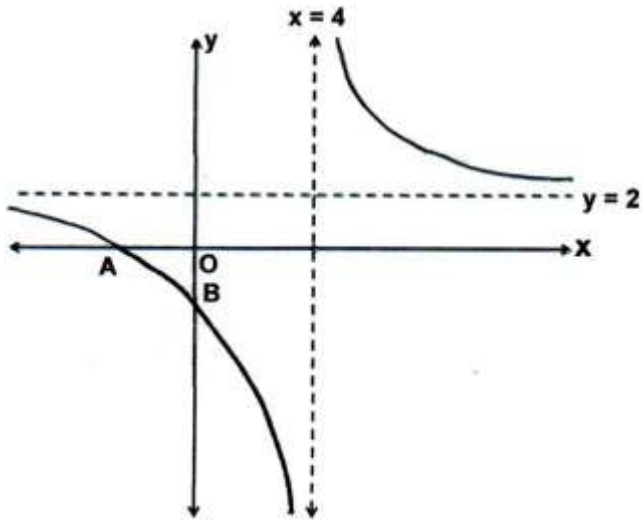
$$x = -\frac{-4}{1}$$

(3) Menentukan asimtot datar, yakni $y = \frac{a}{p}$

$$y = \frac{2}{1}$$

$$y = 2$$

(4) Menggambar grafik fungsi :



05. Gambarlah grafik fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{4-2x}{x-3}$

Jawab

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, syarat: $y = 0$

$$\frac{4-2x}{x-3} = 0$$

$$4 - 2x = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2 \quad \text{Jadi titiknya } A(2, 0)$$

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = \frac{4-2x}{x-3}$$

$$y = \frac{4-2(0)}{0-3}$$

$$y = -4/3$$

$$\text{titiknya } B(0, -4/3)$$

(2) Menentukan asimtot tegak, yakni $x = -\frac{q}{p}$

$$x = -\frac{-3}{1}$$

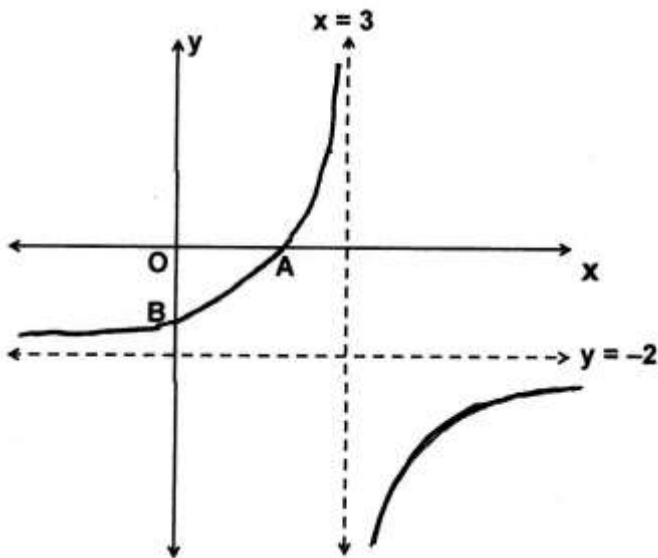
$$x = 3$$

(3) Menentukan asimtot datar, yakni $y = \frac{a}{p}$

$$y = \frac{-2}{1}$$

$$y = -2$$

(4) Menggambar grafik fungsi :



06. Gambarlah grafik fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{5}{3x+6}$

Jawab

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, syarat: $y = 0$

$$\frac{5}{3x+6} = 0$$

Tidak ada nilai x yang memenuhi

Maka titik potong dengan sumbu-X tidak ada

- (2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = \frac{5}{3x+6}$$

$$y = \frac{5}{3(0)+6}$$

$$y = \frac{5}{6}$$

titiknya $B(0, \frac{5}{6})$

- (2) Menentukan asimtot tegak, yakni $x = -\frac{q}{p}$

$$x = -\frac{6}{3}$$

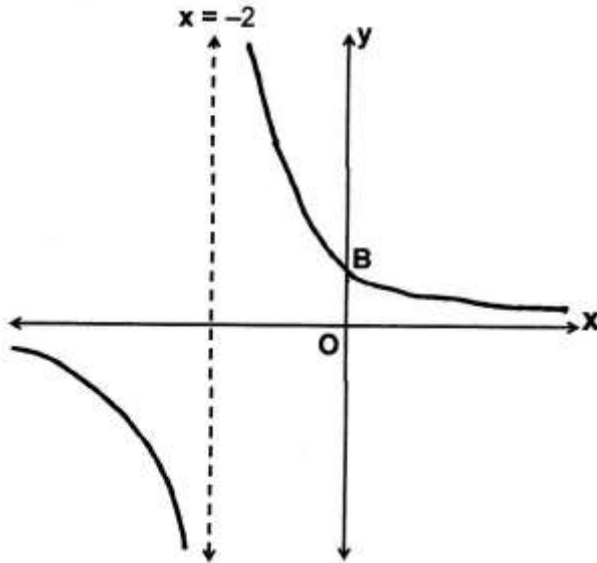
$$x = -2$$

- (3) Menentukan asimtot datar, yakni $y = \frac{a}{p}$

$$y = \frac{0}{3}$$

$$y = 0$$

- (4) Menggambar grafik fungsi :



07. Tentukan daerah asal dan daerah hasil alamiah fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$

Jawab

Persamaan asimptot tegak : $x = -\frac{q}{p} = -\frac{-4}{1} = 4$

Jadi : $D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \neq 4 \}$

Persamaan asimptot datar : $y = \frac{a}{p} = \frac{3}{1} = 3$

Jadi : $R_f = \{ y \mid y \in \text{Real}, y \neq 3 \}$

08. Tentukan daerah asal dan daerah hasil alamiah fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{5-2x}{3x+6}$

Jawab

$$\text{Persamaan asimptot tegak : } x = -\frac{q}{p} = -\frac{6}{3} = 2$$

$$\text{Jadi : } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \neq 2 \}$$

$$\text{Persamaan asimptot datar : } y = \frac{a}{p} = \frac{-2}{3} = -3/2$$

$$\text{Jadi : } R_f = \{ y \mid y \in \text{Real}, y \neq -3/2 \}$$

09. Tentukan daerah asal dan daerah hasil alamiah fungsi

$$\text{pecahan linier } f(x) = \frac{3}{2x-8}$$

Jawab

$$\text{Persamaan asimptot tegak : } x = -\frac{q}{p} = -\frac{-8}{2} = 4$$

$$\text{Jadi : } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \neq 4 \}$$

$$\text{Persamaan asimptot datar : } y = \frac{a}{p} = \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{Jadi : } R_f = \{ y \mid y \in \text{Real}, y \neq 0 \}$$

10. Jika daerah hasil alamiah dari fungsi $f(x) = \frac{ax+5}{2x-3}$ adalah

$$R_f = \{ y \mid y \neq 4, y \in \text{real} \} \text{ maka tentukanlah nilai } a$$

Jawab

$$R_f = \{ y \mid y \neq 4, y \in \text{real} \}$$

$$\begin{array}{l} \text{Maka Asimptot datar : } y = 4 \\ \text{Asimptot datar : } y = \frac{a}{2} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} y = 4 \\ y = \frac{a}{2} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 4 = \frac{a}{2} \\ a = 8 \end{array}$$

11. Diketahui fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{6x+8}{px-3}$ melalui titik

A(2, 4). Tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

melalui titik A(2, 4) berarti :

$$A(2, 4) \longrightarrow 4 = \frac{6(2)+8}{p(2)-3}$$

$$4(2p-3) = 12+8$$

$$8p-12=20$$

$$8p=32$$

$$p=4$$

Asimptot datar :

$$y = \frac{6}{p}$$

$$y = \frac{6}{4}$$

$$y = 3/2$$

Jadi : $R_f = \{y \mid y \neq 3/2, y \in \text{real}\}$

12. Tentukanlah daerah hasil dari fungsi $f(x) = \frac{3x+4}{x+3}$ jika

daerah asalnya dibatasi $D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 2, x \in \text{real}\}$

Jawab

Diketahui : $D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 2, x \in \text{real}\}$

Persamaan asimptot tegak : $x = -\frac{q}{p} = -\frac{3}{1} = -3$

Karena $x = -3$ tidak masuk dalam D_f , maka :

$$x = -2 \longrightarrow y = \frac{3(-2)+4}{-2+3} = \frac{-2}{1} = -2$$

$$x = 2 \longrightarrow y = \frac{3(2)+4}{2+3} = \frac{10}{5} = 2$$

Jadi $R_f = \{y \mid -2 \leq y \leq 2, y \in \text{real}\}$

14. Tentukanlah daerah hasil dari fungsi $f(x) = \frac{6-4x}{2x+3}$ jika

daerah asalnya dibatasi $D_f = \{x \mid -5 \leq x \leq 2, x \in \text{real}\}$

Jawab

Diketahui : $D_f = \{x \mid -3 \leq x \leq 3, x \in \text{real}\}$

Persamaan asimptot tegak : $x = -\frac{q}{p} = -\frac{3}{2} = -3/2$

Karena $x = -3/2$ masuk dalam D_f , maka :

$$x = -3 \longrightarrow y = \frac{6-4(-3)}{2(-3)+3} = \frac{18}{-3} = -6$$

$$x = 3 \longrightarrow y = \frac{6-4(3)}{2(3)+3} = \frac{-6}{9} = -2/3$$

Jadi $R_f = \{y \mid y \leq -6 \text{ atau } y \geq -2/3, y \in \text{real}\}$

SOAL LATIHAN 02

01. Daerah asal alamiah dari fungsi pecahan linier $f(x) = \frac{2x - 7}{3x - 9}$

adalah ...

- A. $D_f = \{x \mid x \neq 6, x \in \text{bilangan real}\}$
- B. $D_f = \{x \mid x \neq -6, x \in \text{bilangan real}\}$
- C. $D_f = \{x \mid x \neq 3, x \in \text{bilangan real}\}$
- D. $D_f = \{x \mid x \neq -3, x \in \text{bilangan real}\}$
- E. $D_f = \{x \mid x \neq 2/3, x \in \text{bilangan real}\}$

02. Daerah hasil alamiah dari fungsi pecahan $f(x) = \frac{6x - 4}{3x - 2}$

adalah ...

- A. $R_f = \{y \mid y \neq 2/3, y \in \text{bilangan real}\}$
- B. $R_f = \{y \mid y \neq 3/2, y \in \text{bilangan real}\}$
- C. $R_f = \{y \mid y \neq 2, y \in \text{bilangan real}\}$
- D. $R_f = \{y \mid y \neq 3, y \in \text{bilangan real}\}$
- E. $R_f = \{y \mid y \neq 6, y \in \text{bilangan real}\}$

03. Daerah hasil alamiah dari fungsi pecahan $f(x) = \frac{5}{2x - 8}$

adalah ...

- A. $R_f = \{y \mid y \neq 0, y \in \text{bilangan real}\}$
- B. $R_f = \{y \mid y \neq 4, y \in \text{bilangan real}\}$
- C. $R_f = \{y \mid y \neq 1/2, y \in \text{bilangan real}\}$
- D. $R_f = \{y \mid y \neq 3, y \in \text{bilangan real}\}$
- E. $R_f = \{y \mid y \neq 5, y \in \text{bilangan real}\}$

04. Jika daerah hasil alamiah fungsi pecahan $f(x) = \frac{ax - 3}{2x - 5}$

adalah $R_f = \{y \mid y \neq 3, y \in \text{real}\}$ maka nilai a adalah ...

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

05. Jika daerah asal fungsi $f(x) = |2x - 8|$ dibatasi oleh interval $\{-2 \leq x \leq 6\}$ maka daerah hasilnya adalah ...

- A. $R_f = \{y \mid 0 \leq y \leq 4, y \in \text{bilangan real}\}$
- B. $R_f = \{y \mid 0 \leq y \leq 12, y \in \text{bilangan real}\}$
- C. $R_f = \{y \mid 4 \leq y \leq 12, y \in \text{bilangan real}\}$
- D. $R_f = \{y \mid -12 \leq y \leq 4, y \in \text{bilangan real}\}$
- E. $R_f = \{y \mid -12 \leq y \leq 0, y \in \text{bilangan real}\}$

06. Jika daerah asal fungsi $f(x) = |12 - 3x|$ dibatasi oleh interval $\{-3 \leq x \leq 3\}$ maka daerah hasilnya adalah ...

- A. $R_f = \{y \mid 0 \leq y \leq 21, y \in \text{bilangan real}\}$
- B. $R_f = \{y \mid 0 \leq y \leq 3, y \in \text{bilangan real}\}$
- C. $R_f = \{y \mid 3 \leq y \leq 21, y \in \text{bilangan real}\}$
- D. $R_f = \{y \mid -2 \leq y \leq 18, y \in \text{bilangan real}\}$
- E. $R_f = \{y \mid 3 \leq y \leq 18, y \in \text{bilangan real}\}$